

Calcul de Score Agent 01 — Fiche de révision soutenance

Méthode : AHP (poids) + SAW (somme pondérée) + couche hybride (ontologie/schéma)

Fichiers source : `core/ahpweights.py` · `agents/migrationplanner/scoringdecisiontools.py`

1. À quoi sert le score ?

Quand une ressource AWS doit migrer vers Azure, plusieurs services Azure sont possibles.

Le score note chaque candidat pour choisir le meilleur automatiquement et objectivement.

Exemple : `awsdbinstance (RDS)` → candidats : `azurermpostgresqlflexible_server`,
`azurermmssqlserver`, `azurermcosmosdbaccount...` Lequel ? → le score décide.

Le candidat au meilleur score est retenu → détermine la stratégie 7R → Agent 02 génère le Terraform.

2. Le calcul en 3 étapes

Étape 1 — Hard Gates (élimination directe)

Avant tout calcul, un candidat est rejeté (score = 0) s'il échoue à un critère bloquant :

Gate	Rejet si...
Équivalence	<code>equivalence < 0.50</code> (pas de correspondance fonction)
Région	service indisponible dans la région cible
Dépréciation	<code>maturity_status == deprecated</code>
Budget	<code>coût > budget × tolérance</code>
Maturité	<code>preview/beta</code> en production

→ Logique en 2 temps : éliminer les inacceptables, puis classer les acceptables.

Étape 2 — Score SAW (somme pondérée)

```
saw_score = 0.4253 × equivalence
            + 0.2618 × maturity
            + 0.1631 × budget_fit
            + 0.1032 × region_fit
            + 0.0466 × (1 - complexity) ← complexité INVERSÉE
```

Critère	Poids	Valeur vient de	Note
---------	-------	-----------------	------

equivalence	42.5%	similarité cosinus (pgvector)	critère décisif
maturity	26.2%	analyse commits GitHub	fiabilité
budget_fit	16.3%	coût vs budget (gradient continu)	
region_fit	10.3%	dispo région (1.0 / 0.60 voisin / 0)	
complexity	4.7%	graphe Neo4j (LOW/MED/HIGH)	inversée

Complexité inversée : faible complexité = bon = score élevé (1 – complexity).

Étape 3 — Score hybride (si ontologie disponible)

`final = 0.70 × saw_score + 0.20 × ontology_score + 0.10 × schema_similarity`

- 70% SAW (les 5 critères)
- 20% ontologie (correspondances AWS↔Azure curées, table cloudserviceontology)
- 10% similarité de schéma (arguments requis partagés)

Si aucune correspondance d'ontologie n'existe pour la paire → score = SAW seul.

3. AHP — d'où viennent les poids ?

On compare les 5 CRITÈRES deux par deux (pas les services !).

Question : « le critère X est-il plus important que Y, et combien de fois ? » (échelle Saaty 1-9).

La matrice de comparaison (ton code)

```
equiv matur budget region complex
equivalence [ 1  2  3  4  7 ]
maturity   [ 1/2 1  2  3  5 ]
budget_fit [ 1/3 1/2 1  2  4 ]
region_fit [ 1/4 1/3 1/2 1  3 ]
complexity [ 1/7 1/5 1/4 1/3 1 ]
```

Lecture : equivalence vs budget = 3 → « l'équivalence est 3× plus importante que le budget ».

Justification de chaque comparaison (source dans le code)

		Comparaison
equiv vs maturity	2	AWS MAP / Gartner : le fit fonctionnel filtre avant
equiv vs budget	3	FinOps : le coût est une validation post-sélection
equiv vs region	4	RGPD Art.44-49 : la région est secondaire au fit f
equiv vs complexity	7	Agile : l'effort est un facteur de planning, pas u
maturity vs budget	2	HashiCorp Tiers : un provider obsolète = risque >
maturity vs region	3	la maturité a un impact production plus large
maturity vs complexity	5	—

budget vs region	2	FinOps : l'optimisation coût précède le fit géogra
budget vs complexity	4	—
region vs complexity	3	RGPD : contrainte légale > effort technique

Dérivation des poids (formule)

normalised = MATRIX / MATRIX.sum(axis=0) # normaliser chaque colonne

weights = normalised.mean(axis=1) # moyenne de chaque ligne

Résultat : {equivalence: 0.4253, maturity: 0.2618, budgetfit: 0.1631, regionfit: 0.1032, complexity: 0.0466} (somme = 1.0)

4. Le Consistency Ratio (CR)

Vérifie que les comparaisons ne se contredisent pas (transitivité : si A>B et B>C alors A>C).

$\lambda_{\max} = 5.0783$ (valeur propre principale)

CI = $(\lambda_{\max} - n) / (n - 1) = 0.0196$

RI = 1.12 (indice aléatoire Saaty, n=5)

CR = CI / RI = 0.0175

Règle de Saaty : CR < 0.10 → cohérent. Mon CR = 0.0175 → très cohérent.

5. Flux complet

Ressource AWS

↓

Candidats Azure → Hard gates (élimine les mauvais → score 0)

↓

valides → SAW (somme pondérée AHP)

↓

+ couche hybride (70% SAW / 20% ontologie / 10% schéma)

↓

Meilleur score gagne

↓

Stratégie 7R → Agent 02 génère le Terraform

6. Q/R du jury

Q1 — Pourquoi AHP et pas des poids à la main ?

Les poids manuels sont arbitraires et injustifiables. AHP part de comparaisons simples

entre 2 critères et en dérive les poids mathématiquement, avec vérification de cohérence (CR).
Méthode reconnue (Saaty 1980).

Q2 — C'est quoi le CR ?

*Un indicateur qui vérifie que mes comparaisons ne se contredisent pas (transitivité).
Si $CR < 0.10 \rightarrow$ cohérent. Le mien = 0.0175. Formule : $CR = CI/RI$.*

Q2bis — On compare quoi exactement ?

*Les 5 critères de décision entre eux, deux par deux (10 paires), sur l'échelle Saaty 1-9.
Pas les services — les critères.*

Q3 — Pourquoi équivalence 42% et complexité 5% ?

*L'équivalence est le critère décisif (sans fit fonctionnel, la migration n'a pas de sens).
La complexité n'est qu'un facteur d'effort. Chaque poids est justifié par une source
(Gartner, FinOps, RGPD).*

Q4 — Si un service est trop cher / indisponible ?

*Filtres bloquants (hard gates) avant le score : le candidat est éliminé directement (score 0).
Le calcul pondéré ne s'applique qu'aux candidats valides.*

Q5 — Pourquoi inverser la complexité ?

*Une faible complexité est positive. En l'inversant ($1 - \text{complexity}$), une migration simple
obtient un score élevé.*

Q6 — D'où viennent les valeurs des critères ?

*equivalence = cosinus pgvector · maturity = commits GitHub · budget = coût vs budget ·
region = dispo réelle · complexity = graphe Neo4j. Aucune n'est inventée par le LLM.*

Q7 (piège) — Le score dépend-il du LLM ? Reproductible ?

*Non. Le score est déterministe (formule mathématique). Le LLM propose les candidats,
mais le classement repose sur AHP+SAW. Mêmes entrées $\rightarrow$ même score. Auditable.*

7. À retenir (3 mots-clés)

Mot	Sens simple
AHP	calcule les poids scientifiquement
SAW	la somme pondérée (la note)
$CR < 0.10$	preuve que les choix sont cohérents

Phrase de conclusion :

*« AHP calcule les poids de façon rigoureuse, SAW combine les critères en une note,
le meilleur candidat est retenu. Tout est traçable et justifié par des sources. »*